VISÃO COMPUTACIONAL · SEMINÁRIO

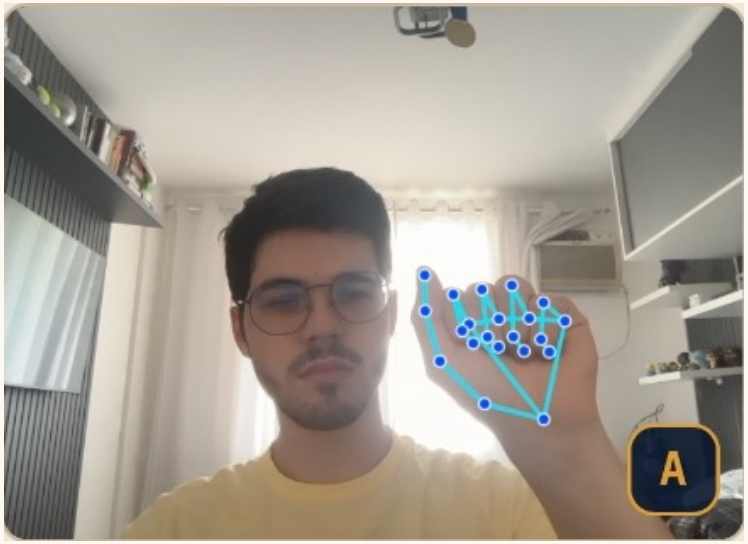
DuoLibras

Aprenda Libras com a câmera do seu computador. Edge-AI em tempo real, sem enviar vídeo a servidor.

Daniel Maffezzoli



Pipeline em quatro etapas



Etapa 1 no app: os 21 pontos sobre a mão do aluno.

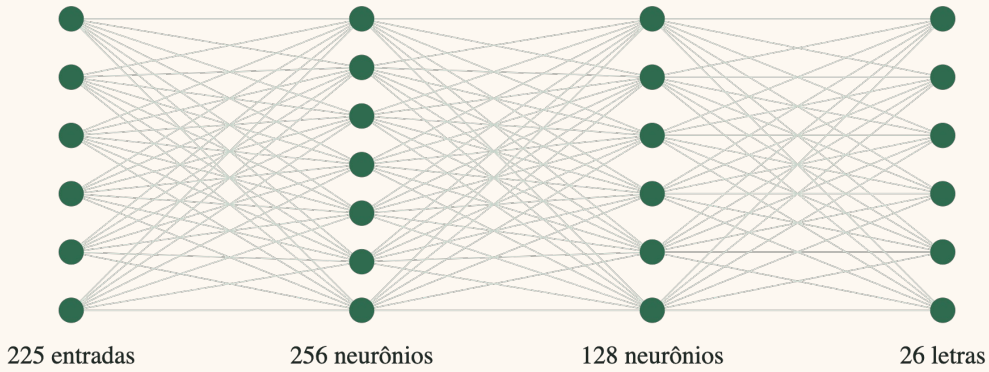
1 **MediaPipe**
21 pontos 3D por mão, por quadro (640×480, 30 FPS). O módulo 2 usa até 42.

2 **Descritor**
Números que não mudam com rotação, posição ou tamanho da mão.

3 **Classificador**
MLP para letras A–Z. GRU para saudações em movimento.

4 **Validação**
Letras: confiança ≥ 0,40 por 1,2 s. Saudações: confiança ≥ 0,35 por 1,2 s.

Modelo 1: MLP para o alfabeto manual



Cada círculo é um neurônio. Cada linha é um peso aprendido.

BatchNorm + ReLU nas ocultas. Dropout 0,25 antes da saída.

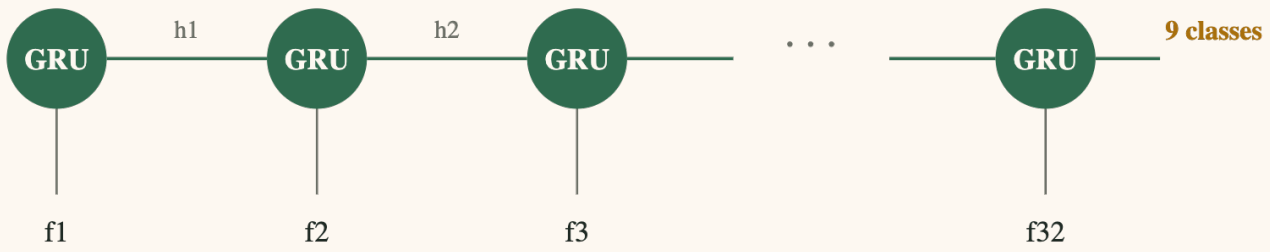
Entrada de 225 valores

210 distâncias entre pares de pontos, divididas pelo tamanho da palma, mais 15 ângulos de flexão dos dedos.

Saída de 26 valores

Um por letra. O maior vira a previsão. Um verificador biomecânico separa U, V e R.

Modelo 2: GRU para saudações dinâmicas



Memória entre quadros

Duas portas (atualização e reinício) decidem o que lembrar. O estado h passa de um quadro ao próximo. No modelo exportado, h tem 64 unidades (H=128 é o da MINDS, 20 classes).

Entrada: 128 valores

63 da mão esquerda + 1 máscara + 63 da direita + 1 máscara. Pontos centrados no pulso.

Dados de treino

1.312 sequências: 32 originais + 1.280 aumentadas (40 por original). 9 classes, de 123 a 205 cada. 30 épocas de treino.

Treino de cumprimentos: os dados

Módulo 2 do app: 9 sinais treinados com 32 sequências-base, expandidas para 1.312 no treino.

32

sequências-base: 27 gravações do V-Librasil (Articuladores 1, 2 e 3) e 5 externas (Acessibilidade Brasil, Spread the Sign)

1.312

sequências de treino: 32 originais + 1.280 aumentadas (40 cópias por base)

9

classes: Ajudar, Cumprimento, Desculpa, Nome, Não, Obrigado, Oi, Por favor e Sim

Sinal	Sequências-base	Com aumento
Ajudar	3	123
Cumprimento	3	123
Desculpa	3	123
Nome	4	164
Não	3	123
Obrigado	5	205
Oi	5	205
Por favor	3	123
Sim	3	123
Total	**32**	**1.312**

Treino: 30 épocas, AdamW, lote 16, label smoothing 0,05. Aumento: escala 0,85 a 1,15, ruído gaussiano nas juntas e reamostragem temporal 0,85 a 1,15.

Obs: *Cada sequência-base gera 40 cópias sintéticas combinando variação de tamanho (0,85–1,15×), tremor/deslocamento gaussiano (σ = 0,015) aplicado apenas às mãos ativas (máscara = 1) e esticamento/compressão temporal (0,85–1,15×) por interpolação linear para simular gestos mais lentos ou rápidos.*

Estudo de caso: MINDS-Libras

Benchmark externo, de estúdio. Não faz parte do currículo do app. Serve para testar o modelo GRU com uma pessoa nova.

20

sinais lexicais (palavras isoladas, não frases)

6 de 12

sinalizadores diferentes, gravados em estúdio

588 de 1.200

gravações usadas (6 dos 12 sinalizadores processados; os outros 6 ficaram fora desta etapa).

Divisão usada (588 gravações, por sinalizador)

Treino · 3 sinalizadores

303 gravações (sinalizadores 01, 07 e 12).

Validação · 1 sinalizador

100 gravações (sinalizador 10).

Teste cego · 2 sinalizadores

185 sequências válidas, nunca vistas no treino.

Resultado no teste cego (2 sinalizadores · 185 seqs): 15,68% sem aumento de dados → 27,03% com aumento e dropout → 51,89% no modelo regularizado (versão regularizada)com 3 sinalizadores no treino. O acaso seria 5%.

Linha do tempo do desenvolvimento: letras (MLP)

MÓDULO 1 · MLP letras A–Z (LibraSign)

0%

1. V vs U falhava

Fundo do punho enganava o modelo: 194 de 210 distâncias vêm dele.

100%

2. Descritor 225D

Invariante a rotação e escala, com punhos variados no treino (65.600 amostras).

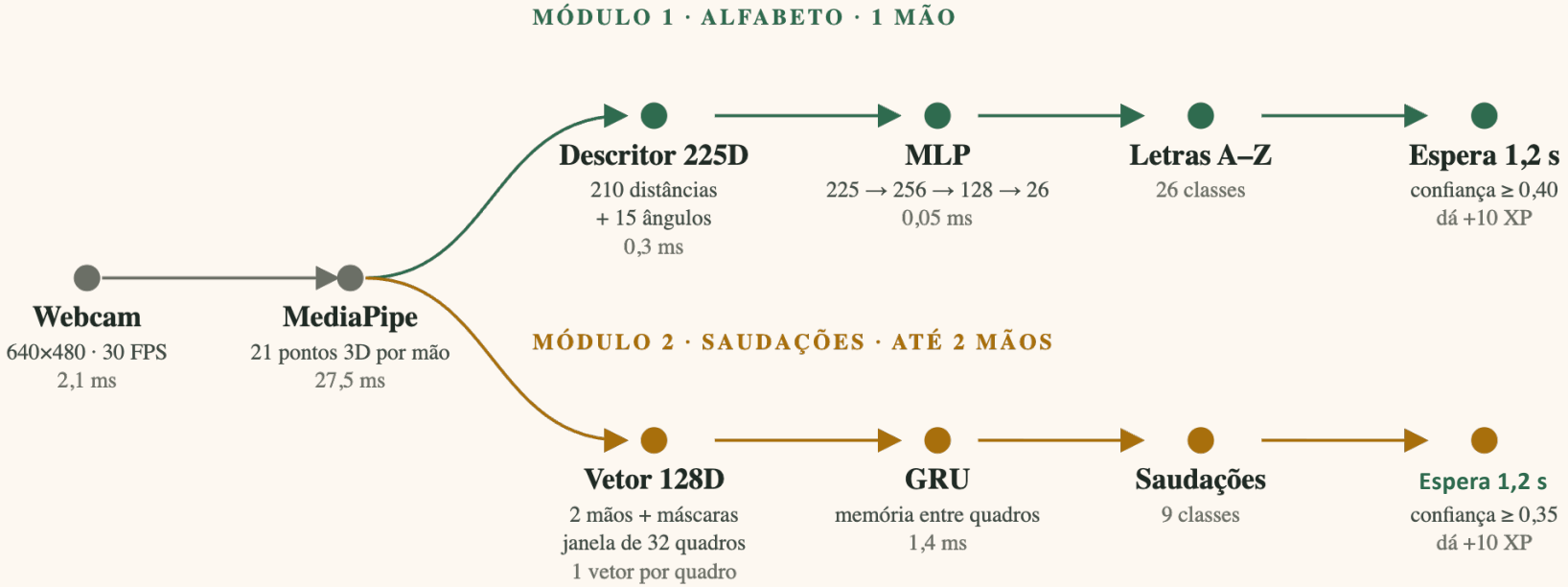
100%

3. Verificador

Regras de extensão e ângulo entre dedos separam U, V, R, N, M, W.

O artigo não reporta teste com sinalizador novo para as letras. A referência de generalização está no slide de saudações e no estudo de caso.

Pipeline completo: da câmera à validação



Total por quadro: **31,5 ms** (31,7 FPS), tudo no navegador.

E os 100%? São validação interna

Letras A–Z (MLP)

100%

Mede: 5.200 amostras separadas do treino (200 por letra).

Não prova: que funcione com mãos e câmeras novas. Vem da mesma base.

V vs U, punho trocado

100%

Mede: teste de estresse com punhos trocados e abertura de 10° a 22°. Antes: 0%.

Não prova: nada além de pares mínimos. É um teste pequeno e dirigido.

Saudações (GRU)

100%

Mede: 1.600 variantes sintéticas (50 por sinal) de câmera, velocidade e jitter.

Não prova: que generalize para pessoa nova. Sem o Articulador 3 no treino, cai para 11,11%.

Com pessoa nova: **11,11%** sem o Articulador 3. Os 100% só mostram que o modelo aprendeu a base.

O app em uso: sinal da letra A

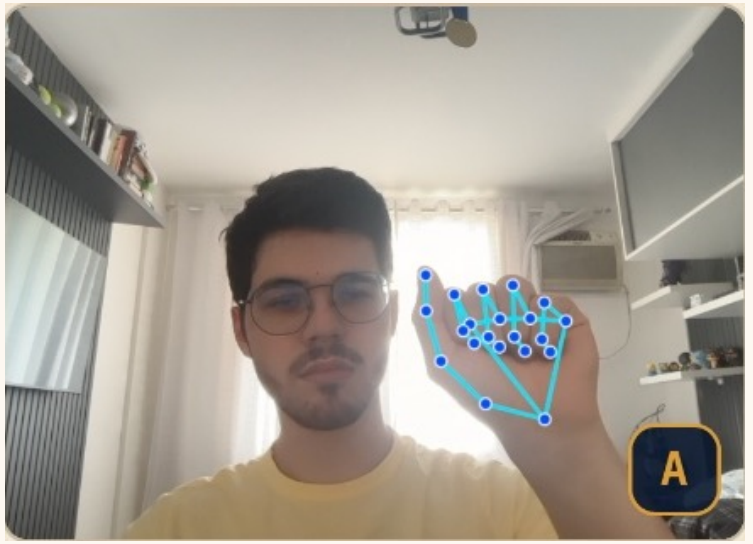
1. **Mão 3D de referência**
   25 ossos. Gira 360° com o mouse para ver dedos escondidos.

2. **Ver Movimento**
   Anima as letras com trajetória: J, Z, H, K e X.

3. **Tom de pele**
   A mão se adapta ao aluno. Também aceita cores de destaque.

4. **Webcam com 21 pontos**
   O MediaPipe marca a mão do aluno em tempo real.

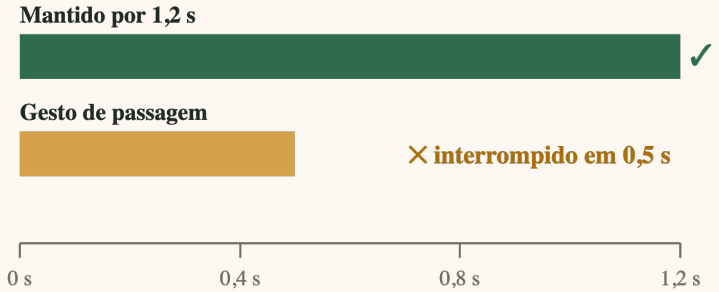
5. **Selo da letra**
   A MLP reconheceu o A (confiança ≥ 0,40).



Validação por espera e execução local

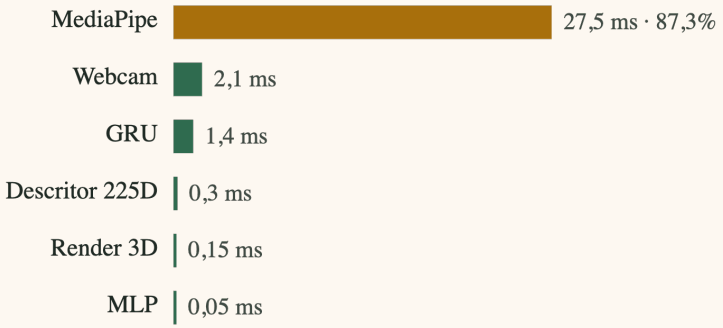
Espera mínima de 1,2 s em letras e saudações

Letra correta com confiança ≥ 0,40, sem interrupção. Evita aprovar gestos de passagem. As saudações usam confiança ≥ 0,35 e a mesma espera de 1,2 s.



Onde vão os 31,5 ms por quadro

O MediaPipe consome 87,3% do tempo. A MLP gasta 0,05 ms.



31,5 ms **31,7 FPS**

100% local, sem GPU e sem enviar vídeo. +10 XP por sinal, +50 XP por lição, 5 vidas.